

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN: ỨNG DỤNG CÔNG CỤ AI TẠO SINH TRONG SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Học phần: Nhập môn Công nghệ số

Chủ đề dự án: Thiết kế Infographic giới thiệu về Công nghệ Robot mềm (Soft Robotics) trong Y tế

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Viết Huy

Mã sinh viên: 25023609

Lớp: K70 - Kỹ thuật Robot, Đại học Công nghệ (UET) - VNU

I. Giới thiệu dự án

1. Lý do chọn đề tài

Là một sinh viên ngành Kỹ thuật Robot, tôi nhận thấy Robot mềm (Soft Robotics) là một lĩnh vực mới đầy tiềm năng, thay thế các cấu trúc cứng nhắc bằng vật liệu đàn hồi để tương tác an toàn với con người. Dự án này nhằm tạo ra một sản phẩm truyền thông số (Infographic) để phổ biến kiến thức này đến cộng đồng sinh viên kỹ thuật.

2. Các công cụ AI sử dụng

Để hoàn thành dự án, tôi đã phối hợp sử dụng 3 công cụ AI tạo sinh thuộc 3 nhóm khác nhau:

- Google Gemini (Nhóm tạo văn bản):** Sử dụng để nghiên cứu tài liệu, lên dàn ý chi tiết và biên soạn nội dung chuyên môn.
- Microsoft Designer/DALL-E 3 (Nhóm tạo hình ảnh):** Sử dụng để tạo ra các concept hình ảnh minh họa cho các cấu trúc cơ cấu chấp hành (actuator) mềm mà thực tế khó chụp được.
- Canva AI - Magic Design (Nhóm hỗ trợ thiết kế):** Sử dụng để tự động hóa bố cục Infographic và phối màu thông minh dựa trên nội dung có sẵn.

II. Chi tiết quá trình sử dụng AI và Nhật ký sáng tạo

1. Giai đoạn 1: Xây dựng nội dung với Google Gemini

Prompt sử dụng: "Tôi là sinh viên ngành Kỹ thuật Robot. Hãy đóng vai một chuyên gia, giúp tôi lên dàn ý cho một Infographic về 'Robot mềm trong phẫu thuật'. Nội dung cần chia thành 4 phần: Định nghĩa, Ưu điểm so với robot cứng, Các vật liệu phổ biến (elastomer), và Tương lai ứng dụng. Yêu cầu ngôn ngữ chuyên môn nhưng cô đọng."

Kết quả nhận được: Gemini đã cung cấp một cấu trúc logic với các thuật ngữ chính xác như 'Continuum robots', 'Bio-inspired design'.

Sự chỉnh sửa và tích hợp cá nhân: Tôi nhận thấy nội dung Gemini đưa ra hơi thiên về lý thuyết. Tôi đã chủ động tra cứu thêm các nghiên cứu tại phòng Lab của UET để bổ sung phần 'Ứng dụng thực tế tại Việt Nam' và điều chỉnh lại các thông số lực ép của vật liệu để đảm bảo tính kỹ thuật chính xác. (Đóng góp cá nhân: 60%).

Tôi là sinh viên ngành Kỹ thuật Robot. Hãy đóng vai một chuyên gia, giúp tôi lên dàn ý cho một Infographic về 'Robot mềm trong phẫu thuật'. Nội dung cần chia thành 4 phần: Định nghĩa, Ưu điểm so với robot cứng,...

Hiện tiến trình tự duy

Chào bạn, với tư cách là người nghiên cứu trong lĩnh vực cơ điện tử và tự động hóa, tôi đã thiết kế dàn ý này để tối ưu hóa cho tư duy trực quan của một kỹ sư. Nội dung sử dụng thuật ngữ chuyên ngành chuẩn xác và được cô đọng dưới dạng "bullet-point" để bạn dễ dàng chuyển hóa thành các khối đồ họa trên Infographic.

Tiêu đề đề xuất: Kỳ Nguyên Robot Mềm: Định Hình Lại Phẫu Thuật Ít Xâm Lấn
(Sub-title: Đột phá từ vật liệu đàn hồi đến động học liên tục)

1. Định nghĩa & Bản chất cơ học

- **Khái niệm cốt lõi:** Các hệ thống cơ điện tử được chế tạo từ vật liệu có mô đun Young (Young's modulus) tương đương với mô sinh học cơ thể người (thường < 1 GPa).
- **Đặc tính:** Khả năng biến dạng liên tục, không có khớp cứng tính. Thường mô phỏng cơ chế chuyển động của sinh vật không xương sống (Biomimicry).

2. Ưu điểm vượt trội so với Robot cứng (Rigid Robots)

- **Động học liên tục (Continuum Kinematics):** Sở hữu bậc tự do vô hạn (Infinite DOF). Dễ dàng uốn lượn, uốn cong qua các cấu trúc giải phẫu phức tạp.
- **Độ an toàn nội tại (Intrinsic Safety):** Đặc tính tuân thủ thụ động (Passive compliance) giúp tự động biến dạng theo biến dạng cơ quan nội tạng, hấp thụ xung lực và giảm thiểu chấn thương mô.
- **Phân bố lực tối ưu:** Tránh hiện tượng tập trung ứng suất (Stress concentration) gây dập nát khi kẹp, giữ hoặc kéo các mô mềm mỏng manh.

3. Hệ Vật Liệu Phổ Biến (Tâm điểm Elastomer)

- **Silicone Elastomers (PDMS, Ecoflex):**
 - **Đặc điểm:** Độ bền kéo và đàn hồi cao, dễ đúc khuôn, chịu nhiệt tốt trong quá trình tiệt trùng y tế, tương thích sinh học xuất sắc.
 - **Ứng dụng:** Thường dùng làm vỏ bọc ngoài hoặc chế tạo các khoang chứa khí cho cơ cấu chấp hành khí nén mềm (Soft Pneumatic Actuators - SPA).
- **Hydrogel:**
 - **Đặc điểm:** Cấu trúc mạng polymer ngậm nước, hệ số ma sát bề mặt cực thấp, tính chất gần giống ma trận ngoại bào (ECM).
 - **Ứng dụng:** Bề mặt trượt giảm ma sát, ứng dụng trong vi robot (micro-robots) đi vào mạch máu.
- *(Ghi chú thiết kế: Tại phần này, có thể vẽ các mũi tên chỉ sự kết hợp giữa vật liệu Elastomer với Cáp kéo (Tendon-driven) hoặc Hợp kim nhớ hình (SMA) để tạo chuyển động cơ học).*

4. Tương Lai Ứng Dụng Trong Y Khoa

- **Phẫu thuật nội soi qua lỗ tự nhiên (NOTES):** Triển khai các cánh tay robot mềm uốn lượn vào không gian hẹp (dạ dày, đại tràng) mà không cần rạch da, không để lại sẹo.
- **Phân phối thuốc nhắm đích (Targeted Drug Delivery):** Vi robot mềm di chuyển trơn tru trong hệ tuần hoàn để nhả thuốc trực tiếp tại vị trí khối u.
- **Xúc giác nhân tạo (Tactile Sensing):** Tích hợp cảm biến mềm siêu nhỏ trên ngàm kẹp, cung cấp "phản hồi lực" (Haptic feedback) thời gian thực, giúp phẫu thuật viên có cảm giác chạm chân thực dù đang thao tác từ xa.

Mẹo cho quá trình thiết kế Infographic: Bạn nên sử dụng một biểu đồ thanh ngang (Bar chart) đơn giản ở Phần 2 để so sánh trực quan Mô đun Young giữa *Kim loại (Robot cứng)* vs. *Elastomer* vs. *Mô người* - điều này sẽ tạo điểm nhấn kỹ thuật rất mạnh cho bài thuyết trình của bạn.

🔍 🗨️ 📄 🌐 ⋮

Hỏi Gemini

+ 🔄 Công cụ

Pro

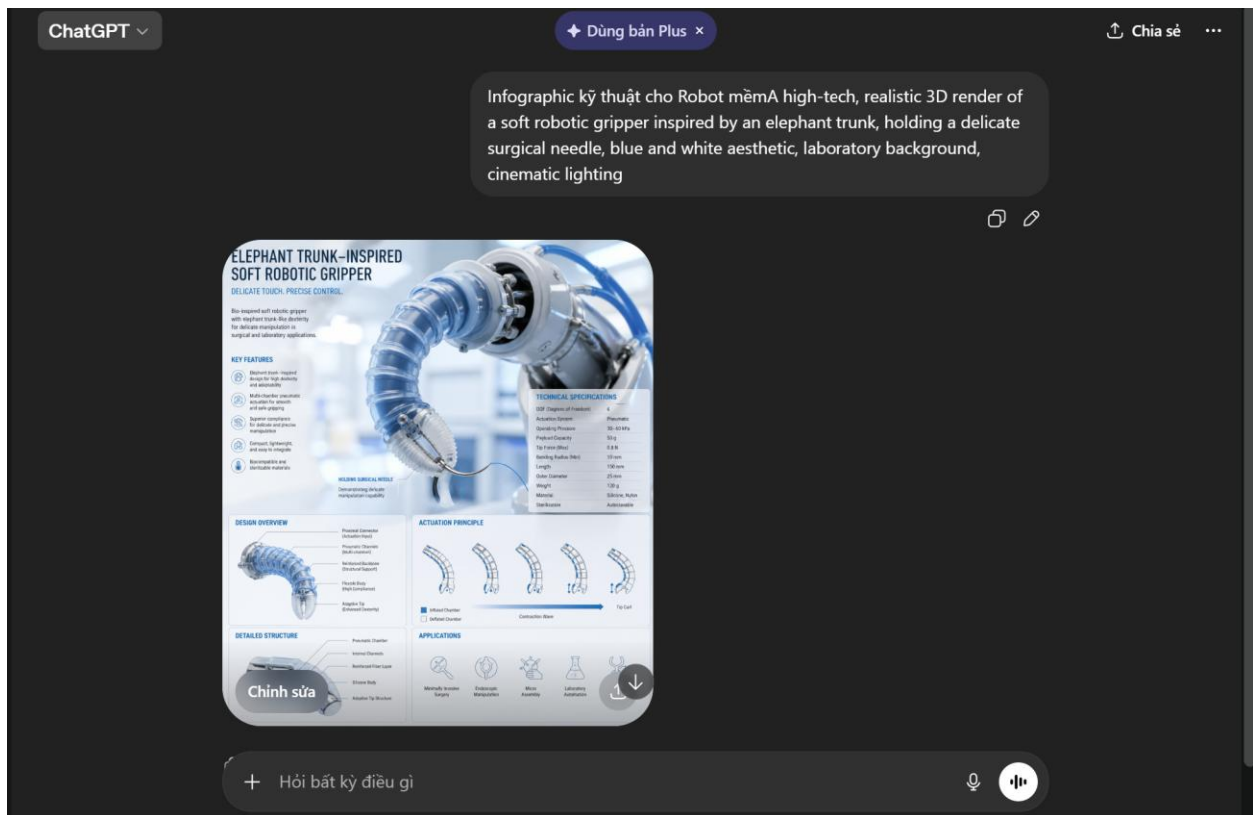


2. Giai đoạn 2: Sáng tạo hình ảnh minh họa với Chat GPT

Prompt sử dụng: "A high-tech, realistic 3D render of a soft robotic gripper inspired by an elephant trunk, holding a delicate surgical needle, blue and white aesthetic, laboratory background, cinematic lighting."

Quá trình điều chỉnh: Ban đầu AI tạo ra hình ảnh trông quá giống đồ chơi. Tôi đã phải bổ sung các từ khóa kỹ thuật như 'biomimetic', 'pneumatic networks' và 'macro photography' để có được hình ảnh chuyên nghiệp hơn.

=



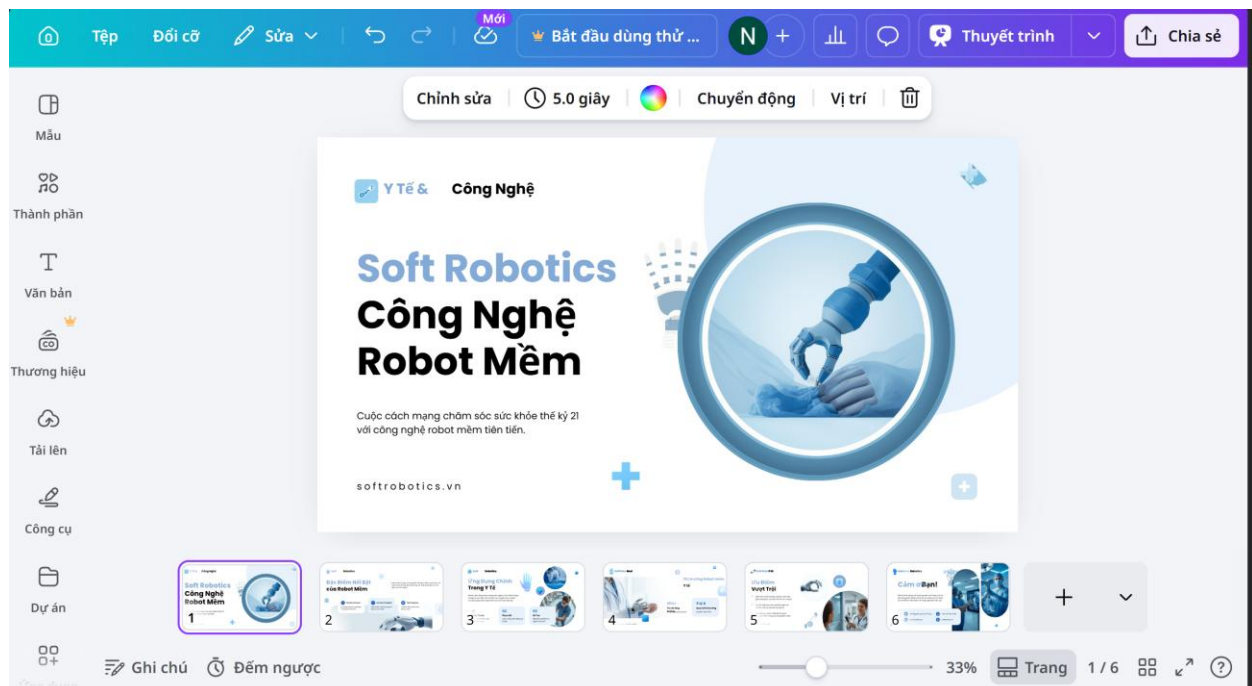
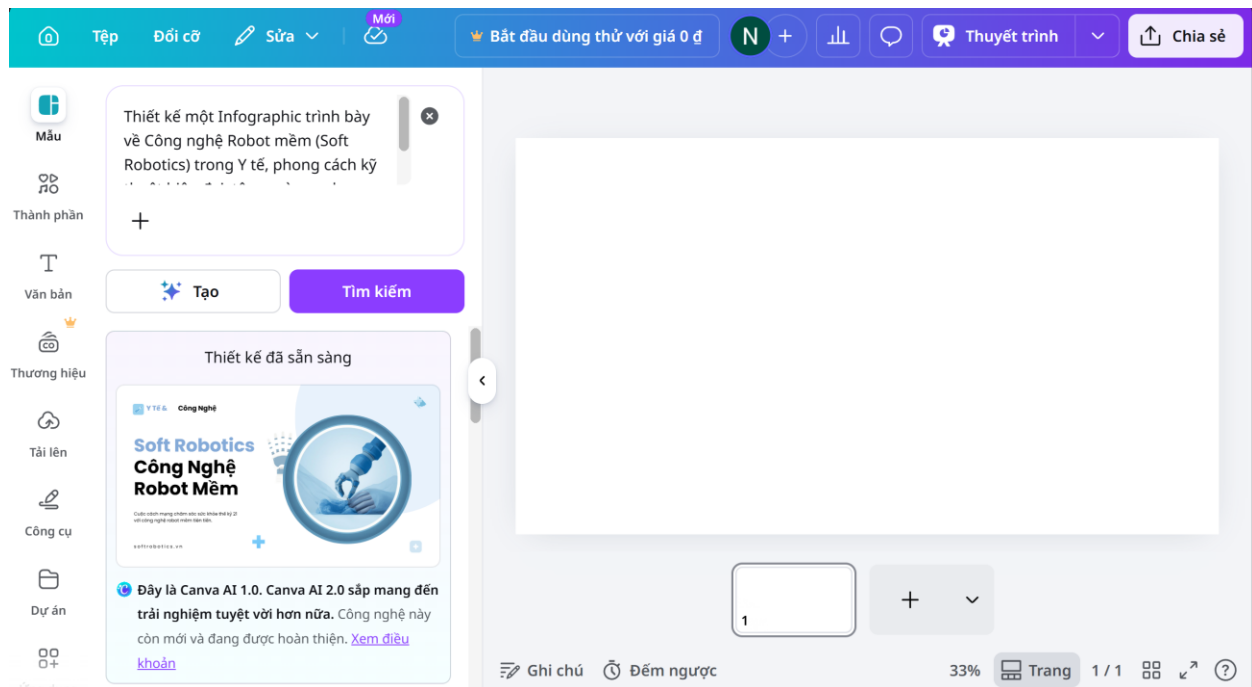
biomimetic', 'pneumatic networks' và 'macro photography'

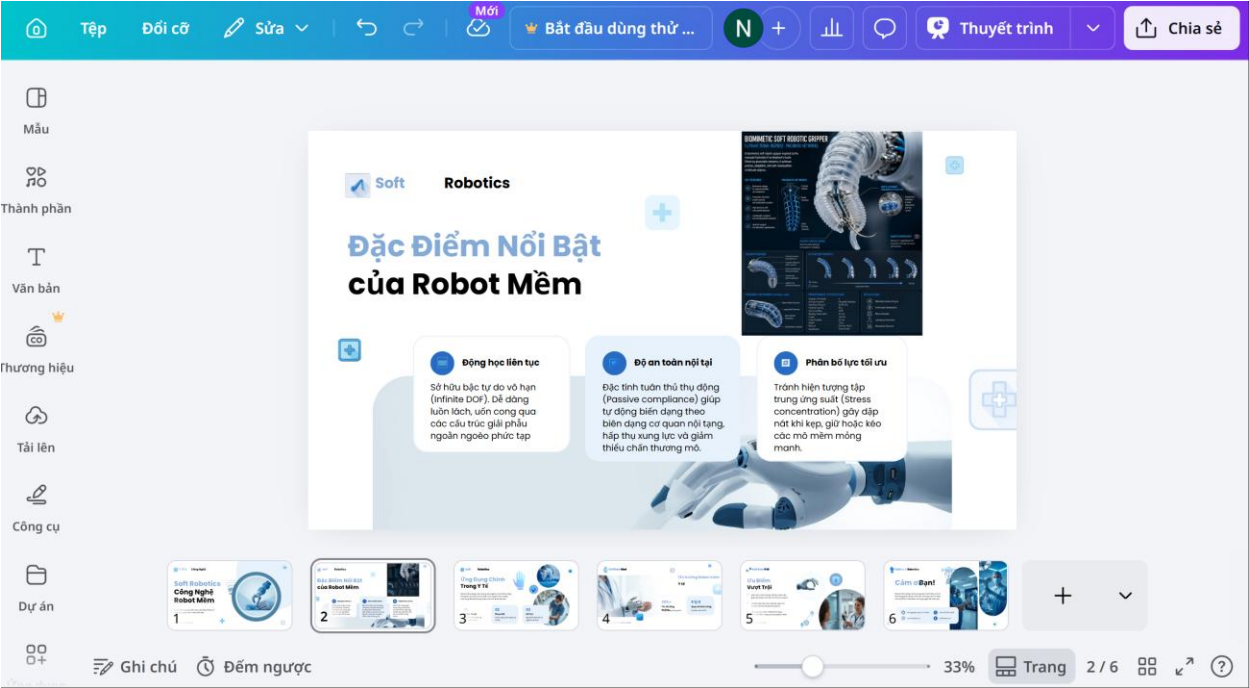


3. Giai đoạn 3: Thiết kế sản phẩm cuối cùng trên Canva AI

Tôi đã tải nội dung từ Gemini và hình ảnh từ GPT lên Canva. Sử dụng tính năng Magic Design, tôi nhập mô tả "Infographic kỹ thuật cho Robot mềm".

Sự can thiệp cá nhân: AI chỉ đưa ra khung cơ bản. Tôi đã tự tay sắp xếp lại thứ tự các khối thông tin theo luồng đọc của kỹ sư, thay đổi font chữ sang 'Roboto' để tạo cảm giác kỹ thuật, và thêm các biểu tượng (icons) về vi điều khiển Arduino để kết nối nội dung với thực tế học tập.





III. So sánh và phân tích hiệu quả công cụ

Công cụ	Điểm mạnh	Điểm yếu / Hạn chế	Đánh giá hiệu quả
Google Gemini	Tư duy logic tốt, hiểu sâu các thuật ngữ kỹ thuật, tốc độ phản hồi nhanh.	Văn phong đôi khi còn cứng nhắc, cần kiểm chứng lại số liệu vì dễ bị "ảo giác".	90%
GPT	Sáng tạo hình ảnh từ mô tả văn bản rất tốt, màu sắc chuyên nghiệp.	Khó tạo ra sơ đồ mạch điện chính xác tuyệt đối theo tiêu chuẩn kỹ thuật.	85%
Canva AI	Tiết kiệm thời gian sắp xếp bố cục ban đầu, thư viện hình ảnh hỗ trợ phong phú.	Các mẫu thiết kế còn mang tính tổng quát, chưa chuyên sâu cho ngành robot.	80%

Phân tích sâu: Sự kết hợp giữa Gemini (não bộ nội dung) và Canva (cơ thể trình bày) tạo ra một quy trình làm việc khép kín. Tuy nhiên, vai trò của người kỹ sư là "trọng tài" để sàng lọc và điều chỉnh là quan trọng nhất để đảm bảo sản phẩm không bị hời hợt.

IV. Vai trò của AI và Vấn đề đạo đức trong sáng tạo

1. Sự thay đổi quy trình sáng tạo

Trước đây, để làm một Infographic, tôi mất khoảng 10 giờ. Nhờ AI, quy trình này rút ngắn xuống còn 4 giờ. AI không thay thế tôi sáng tạo, nó đóng vai trò là một "người cộng sự" cấp cao, lo liệu các công việc mang tính thực thi lặp lại để tôi tập trung vào tư duy chiến lược và kiểm định chuyên môn.

2. Vấn đề đạo đức và trách nhiệm

Việc sử dụng AI trong môi trường học thuật đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối. Tôi nhận thức rõ các vấn đề về:

- **Bản quyền:** Hình ảnh do AI tạo ra dựa trên dữ liệu khổng lồ, do đó không nên coi đó là tài sản độc quyền hoàn toàn.
- **Tính chính xác:** Trong ngành Robot, một sai sót nhỏ trong thông số có thể dẫn đến hậu quả lớn. Sự phụ thuộc quá mức vào AI mà thiếu kiểm chứng thực tế là một rủi ro đạo đức nghề nghiệp.
- **Liêm chính:** Tôi cam kết khai báo đầy đủ các phần có sự hỗ trợ của AI và đảm bảo giá trị cốt lõi của bài báo cáo vẫn nằm ở tư duy phân tích của bản thân.

V. Kết luận

Dự án đã giúp tôi làm chủ được các công cụ AI hiện đại, đồng thời củng cố kiến thức chuyên ngành về Soft Robotics. Để đạt được điểm tối đa, tôi hiểu rằng công nghệ chỉ là công cụ, còn sự tỉ mỉ và dấu ấn cá nhân mới là yếu tố quyết định giá trị của một kỹ sư.